

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL - Key Values Database



Oleh:

(Quratu Ayun Defaren)

(103122400064)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. tabel musician_data

Atribut	Tipe Data	Keterangan
artist_id	UUID	ID unik musisi (Primary Key)
artist_name	text	Nama musisi
followers	int	Jumlah pengikut
origin	text	Negara asal musisi
genres	set	Daftar genre musik

2. implementasi cassandra

a. keyspace

```
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion.
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0802
... WITH replication = {
...     'class': 'SimpleStrategy',
...     'replication_factor': 1
... };
```

```
cqlsh> USE spotifine_0802;
```

b. membuat tabel

```
cqlsh:spotifine_0802> CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id UUID PRIMARY KEY,
...     artist_name text,
...     followers int,
...     origin text,
...     genres set<text>
... );
```

```

cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (
...     artist_id,
...     artist_name,
...     followers,
...     origin,
...     genres
... ) VALUES (
...     uuid(),
...     'The Weeknd',
...     120000000,
...     'Canada',
...     {'Pop', 'R&B'}
... );
cqlsh:spotifine_0802>
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (
...     artist_id,
...     artist_name,
...     followers,
...     origin,
...     genres
... ) VALUES (
...     uuid(),
...     'Taylor Swift',
...     98000000,
...     'USA',
...     {'Pop', 'Country'}
... );
cqlsh:spotifine_0802>
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (
...     artist_id,
...     artist_name,
...     followers,
...     origin,
...     genres
... ) VALUES (
...     uuid(),
...     'Rich Brian',
...     15000000,
...     'Indonesia',
...     {'Hip Hop'}
... );

```

```

cqlsh:spotifine_0802> SELECT * FROM musician_data;

```

artist_id	artist_name	followers	genres	origin
9226e508-3a6f-4ea5-a30b-23aad52db5c	The Weeknd	120000000	{'Pop', 'R&B'}	Canada
85005a12-1036-438d-a7f0-7c3be944a1dd	Rich Brian	15000000	{'Hip Hop'}	Indonesia
f8b7f176-d8c1-48ec-acdd-c675c5c68da3	Taylor Swift	98000000	{'Country', 'Pop'}	USA

```

(3 rows)
cqlsh:spotifine_0802> |

```

3. keuntungan menggunakan set<text>

Keuntungan utama menggunakan tipe data set<text> di Cassandra adalah:

1. Dapat Menyimpan Banyak Genre dalam Satu Kolom

Satu musisi dapat memiliki lebih dari satu genre tanpa perlu membuat tabel tambahan.

2. Tidak Ada Data Duplikat
Tipe set otomatis mencegah genre yang sama tersimpan lebih dari sekali.
3. Query Lebih Sederhana
Data genre bisa langsung diakses dari satu tabel tanpa melakukan JOIN seperti pada RDBMS.
4. Performa Lebih Baik untuk Data Besar
Cassandra dirancang untuk menangani data skala besar dan distribusi data antar server dengan cepat.
5. Struktur Lebih Fleksibel
Cocok untuk aplikasi seperti Spotify yang memiliki data musisi dengan genre yang dapat bertambah sewaktu-waktu.

Jika menggunakan RDBMS biasa, maka diperlukan:

1. tabel musician
2. tabel genre
3. tabel relasi musician_genre